INSTITUTO TÉCNICO RICALDONDE

ESPECIALIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE

DIAGRAMA DE SECUENCIA

Elaborado por: Msc. Josue A. Guinea Henríquez

1. Semántica y propósito

Este diagrama es de naturaleza **dinámica**. Su objetivo principal es ilustrar el orden temporal de las interacciones. Es una herramienta fundamental para que el desarrollador comprenda la lógica de control y la distribución de responsabilidades entre los componentes del sistema.

2. Elementos y Simbolismo

Para construir un diagrama de secuencia preciso, se deben emplear los siguientes símbolos estándar:

A. Participantes (Objetos y Actores): Se sitúan en la parte superior del diagrama.

- **Actores:** Representan la entidad externa que inicia la interacción.
- **Objetos/Líneas de Vida:** Se representan como rectángulos con el nombre del objeto y/o la clase. De ellos nace una línea discontinua vertical llamada **Línea de Vida**, que representa la existencia del objeto a lo largo del tiempo.

B. Foco de Control (Activación)

Es un rectángulo delgado y vertical que se dibuja sobre la línea de vida. Indica el periodo durante el cual un objeto está realizando una operación, ya sea directamente o esperando la respuesta de un tercero.

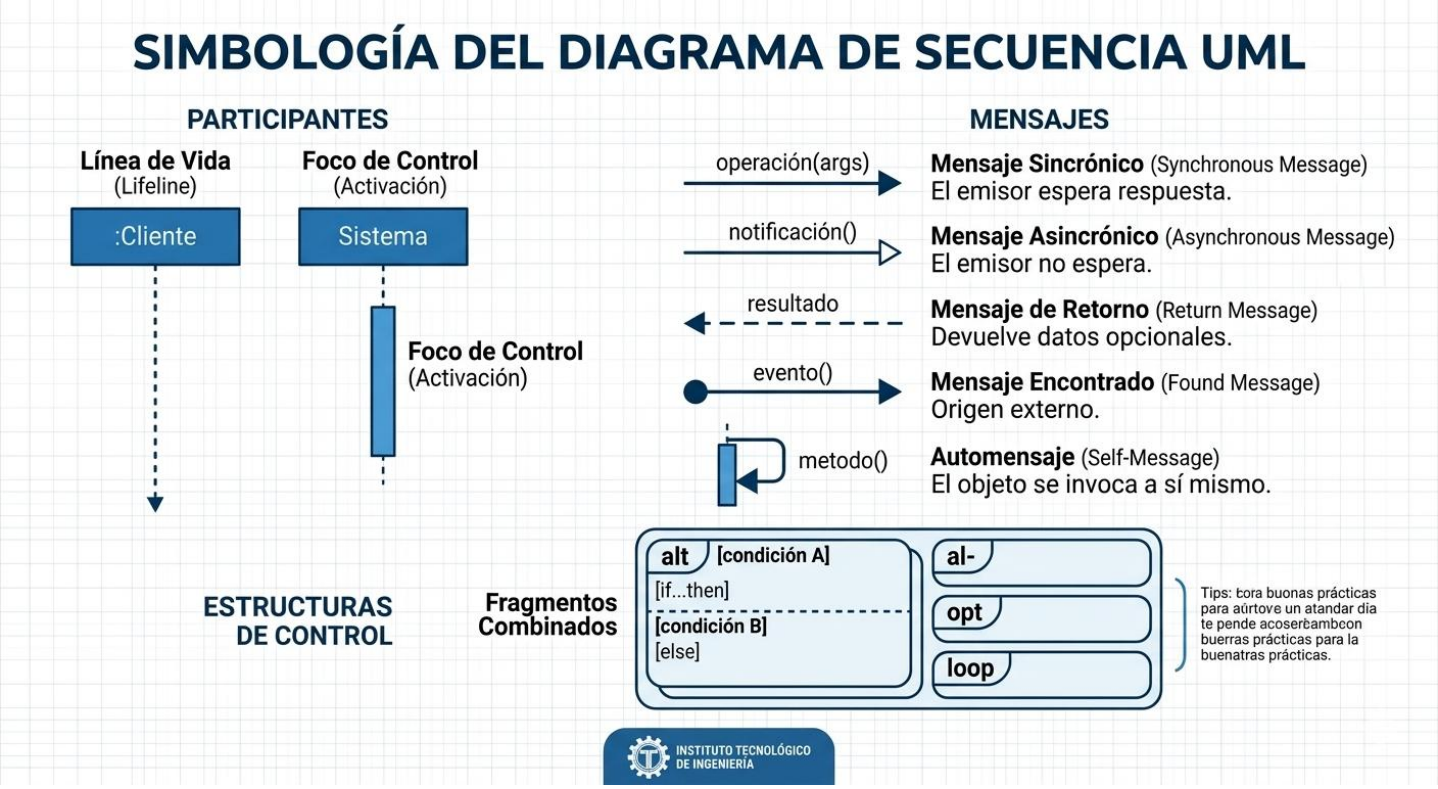
C. Mensajes

Son las flechas que conectan las líneas de vida:

- **Mensaje Sincrónico (Flecha con punta rellena):** El emisor espera una respuesta antes de continuar.
- **Mensaje Asincrónico (Flecha con punta abierta):** El emisor envía el mensaje y continúa su ejecución sin esperar.
- **Mensaje de Retorno (Línea discontinua con flecha):** Indica la devolución de un valor o el fin de una operación hacia el emisor original.

Figura 1

Simbología de diagrama de secuencia



Fuente: Gemini, versión abril 2026, elaborado con Inteligencia Artificial.

3. Estructuras de Control: Fragmentos Combinados

UML 2.0 introdujo los "marcos" o fragmentos combinados para representar lógica compleja (condicionales y bucles):

- **Alt (Alternativa):** Equivale a una estructura if-then-else. Solo se ejecuta el fragmento cuya condición se cumpla.
- **Opt (Opcional):** Equivale a un if simple. El contenido se ejecuta solo si se cumple la guarda.
- **Loop (Bucle):** Indica que un conjunto de mensajes se repetirá mientras la condición sea verdadera (como un while o for).

4. Buenas Prácticas de Modelado

Para garantizar que el contenido sea legible y útil para la implementación:

1. **Orden Cronológico:** El tiempo siempre fluye de arriba hacia abajo. Nunca se debe representar un mensaje que ocurra "antes" en una posición inferior.
2. **Abstracción Adecuada:** No es necesario diagramar cada método *getter* o *setter*. Se deben representar solo los mensajes que aportan valor a la comprensión de la lógica de negocio.
3. **Uso de Mensajes de Retorno:** Se recomienda usarlos solo cuando el flujo se vuelve confuso o cuando el valor de retorno es crítico para la siguiente operación. El exceso de líneas de retorno ensucia el diagrama.
4. **Consistencia:** Los nombres de los mensajes deben coincidir preferiblemente con los nombres de los métodos definidos en el **Diagrama de Clases**.

5. Ejemplo de Flujo: Retiro de Efectivo

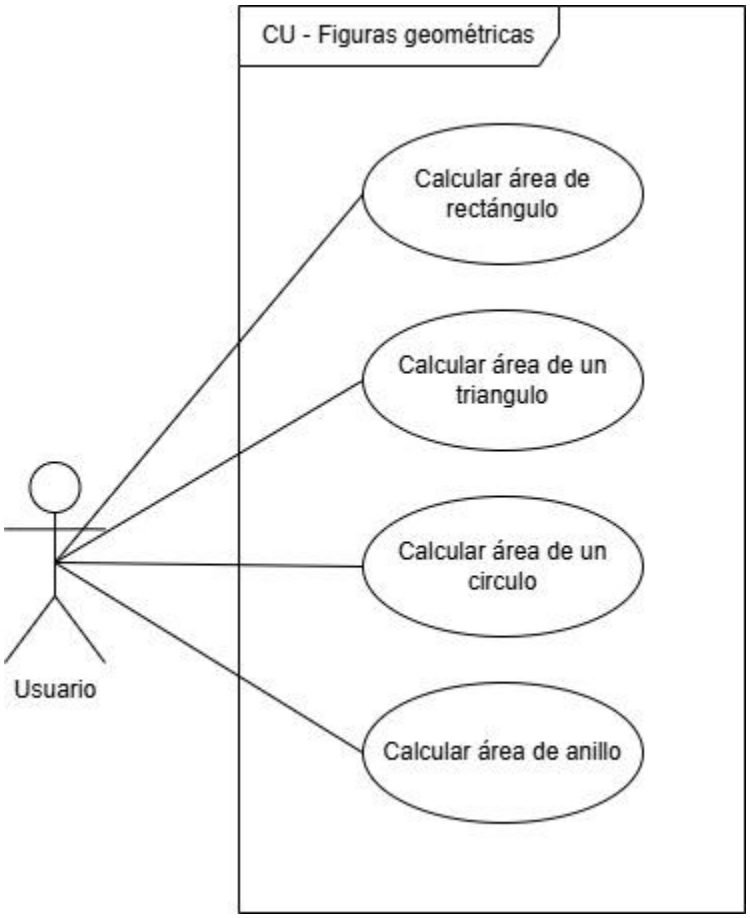
1. El **Cajero** (Actor) envía el mensaje solicitarRetiro(monto) a la **Interfaz**.
2. La **Interfaz** envía validarSaldo(monto) a la **Cuenta**.
3. Se abre un fragmento **Alt**:
    - *Si saldo >= monto:* La **Cuenta** envía descontarSaldo(monto) y retorna un mensaje de éxito.
    - *Si saldo < monto:* Se retorna un mensaje de error "Saldo Insuficiente".

6. Ejercicio

Crea el diagrama de secuencia para calcular cada una de las áreas de las figuras geométricas representadas en el diagrama de casos de uso de la figura 2.

Figura 2

Diagrama de casos de uso de sistema de calculo de áreas de figuras geométricas.



Fuente: Elaboración propia.